Датчики

Что это

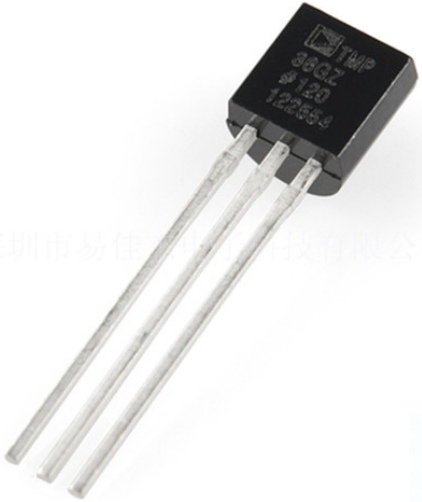
Датчики — это устройства, которые позволяют контроллеру «чувствовать» окружающий мир, преобразуя физические величины (свет, звук, тепло) в электрические сигналы

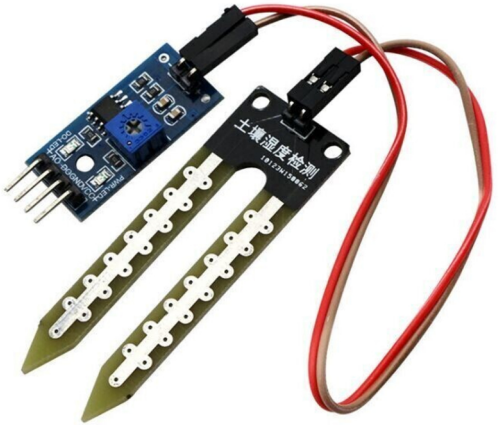
Типы сигналов

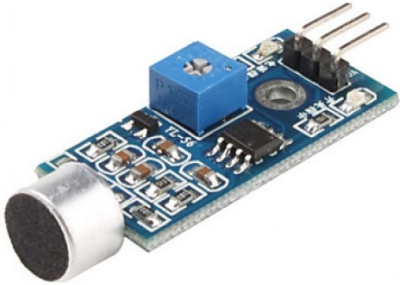
- Аналоговые
- Цифровые
- Интерфейсные (I2C/UART/SPI)

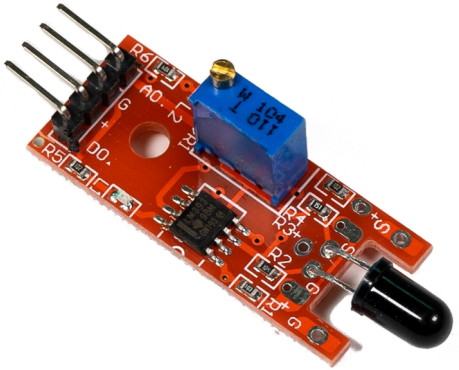
Какие бывают

- Температура и влажность
- Свет
- Движение
- Расстояние
- Звук
- Огонь









深圳市易佳 电子科技有限公司

Принцип рабоыт

Большинство датчиков подключаются тремя проводами:

- VCC — питание (+5V или +3.3V).
- GND — земля (минус).
- Signal (OUT) — передача данных на пин Arduino.

Датчик температуры

Что это

Температурные датчики предназначены для измерения температуры объекта или вещества с помощью свойств и характеристик измеряемой среды.

Категории

- Термопары
- Термисторы
- Пьезоэлектрические датчики
- Полупроводниковые датчики
- Цифровые датчики
- Аналоговые датчики

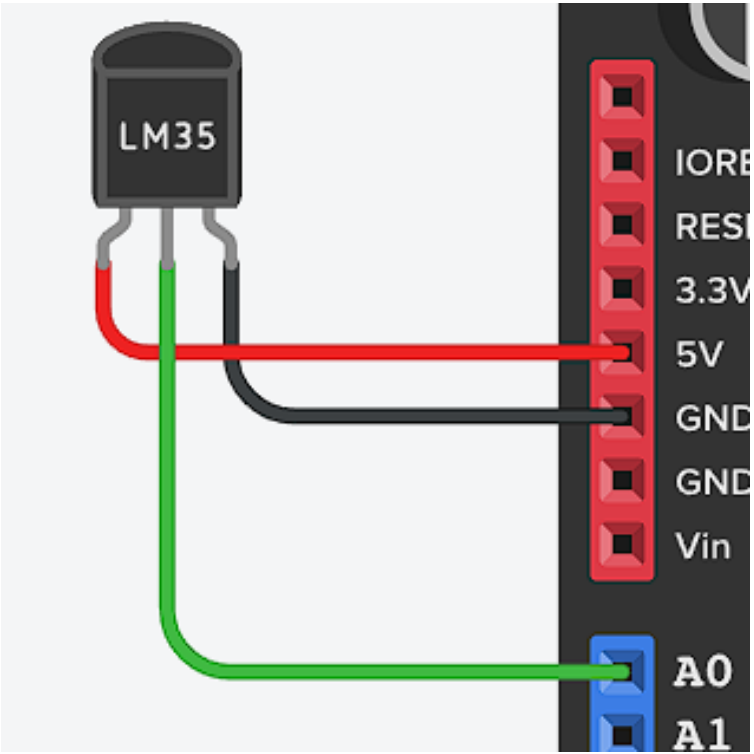
Характеристики

- Функция преобразования
- Диапазон измеряемых температур
- Метрологические параметры
- Срок службы
- Время отклика
- Надежность
- Эксплуатационные параметры
- Линейность выходных значений.

LM35

LM35 – интегральный температурный датчик. Обладает большим диапазоном температур (от -55С до 150С), высокой точностью (+-0,25С) и калиброванным выходом. Выводов всего 3 – земля, питание и выходной сигнал.

LM35



LM35

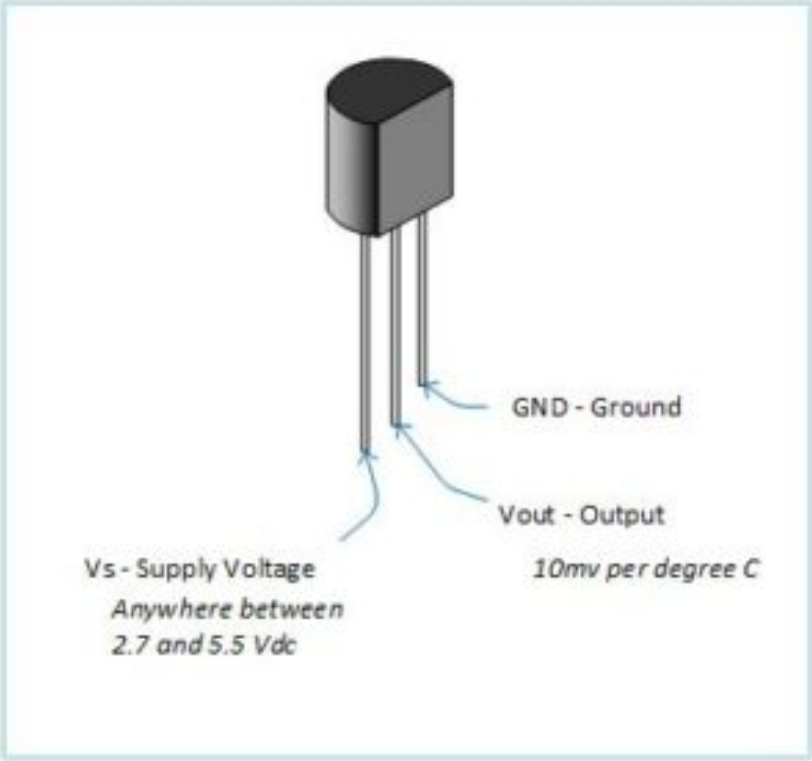
Примеры применения:

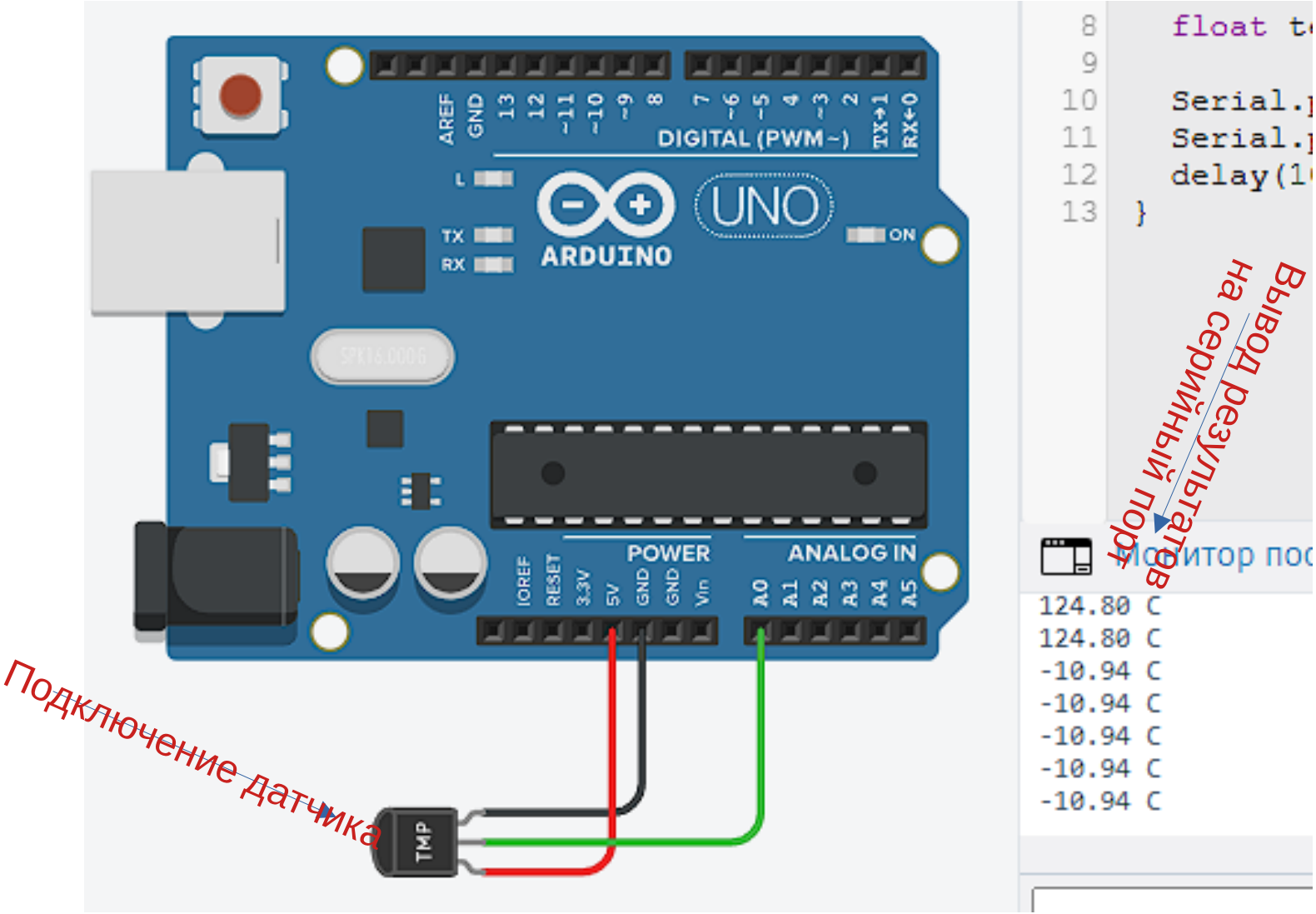
- Использование в качестве удаленного датчика температуры.
- Термометр со шкалой по Цельсию.
- Термометр со шкалой по Фаренгейту.
- Измеритель температуры с преобразованием напряжение-частота.
- Создание термостата.

TMP36

Датчик температуры Использует технологии твердотельной электроники для определения температуры. Устройства обладают высокой точностью, малым износом, не требуют дополнительной калибровки, просты в использовании и стоят недорого. Измеряет температуру в диапазоне от -40С до 150С.

TMP36

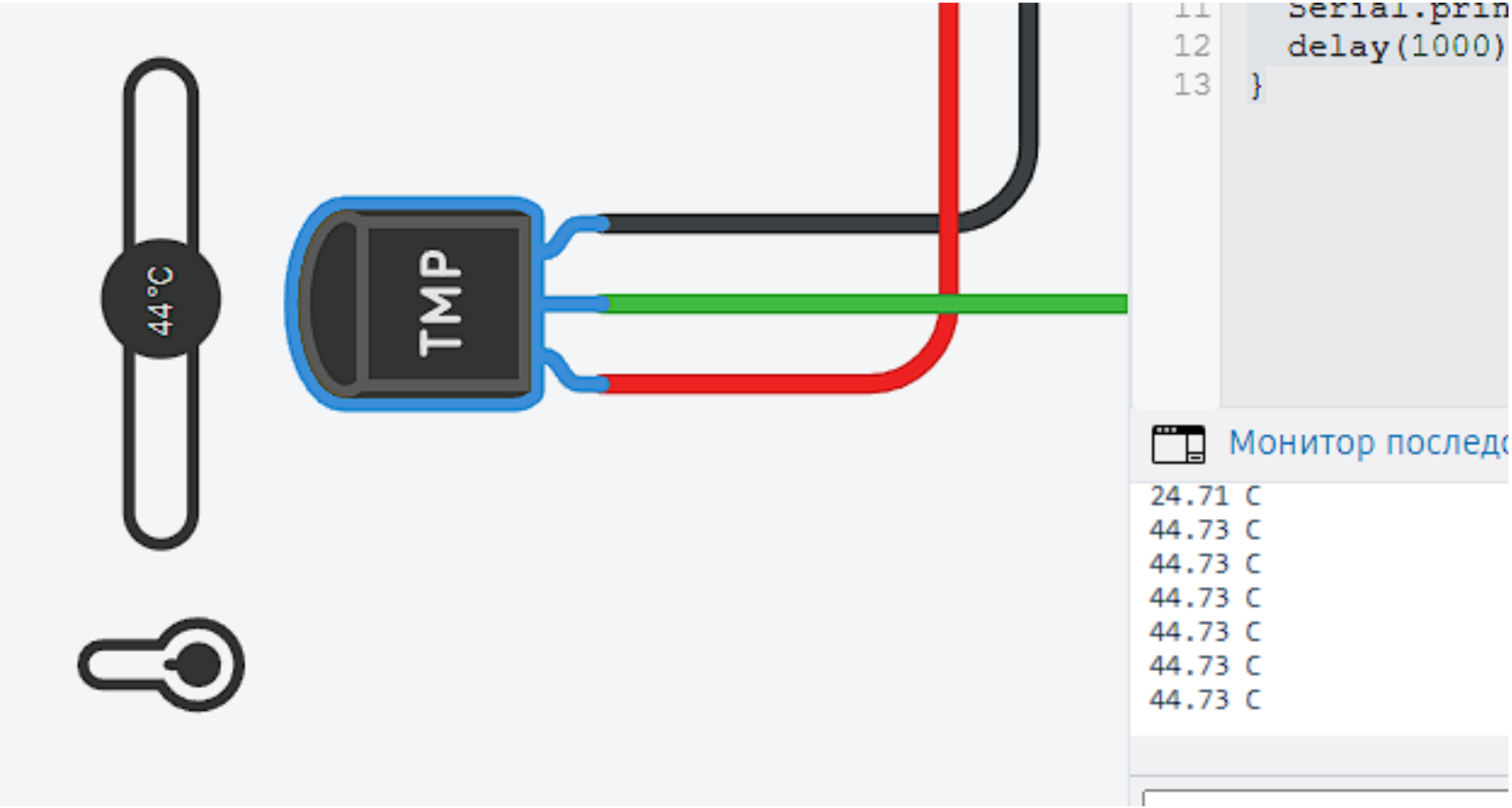

GND - Ground
Vout - Output
10mv per degree C
Vs - Supply Voltage
Anywhere between
2.7 and 5.5 Vdc


Подключение датчика
Вывод результатов на серийный порт
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5
TMP
8 float t
9
10 Serial.
11 Serial.
12 delay(1
13 }
124.80 C
124.80 C
-10.94 C
-10.94 C
-10.94 C
-10.94 C
-10.94 C

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int reading = analogRead(A0); // Читаем данные с пина A0
  float voltage = reading * 5.0 / 1024.0; // Переводим в
вольты
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100; // Формула
для TMP36

  Serial.print(temperatureC);
  Serial.println(" C");
  delay(1000);
}
```



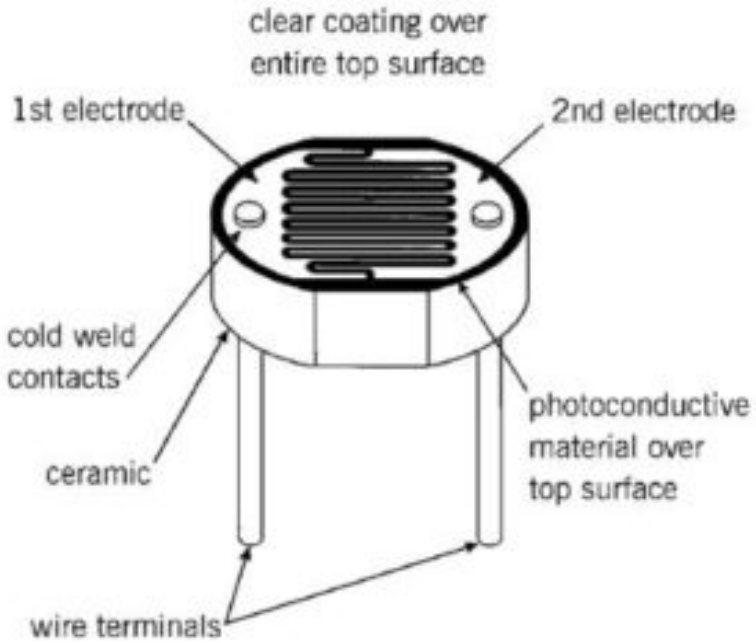
В режиме моделирования можно менять температуру на датчике

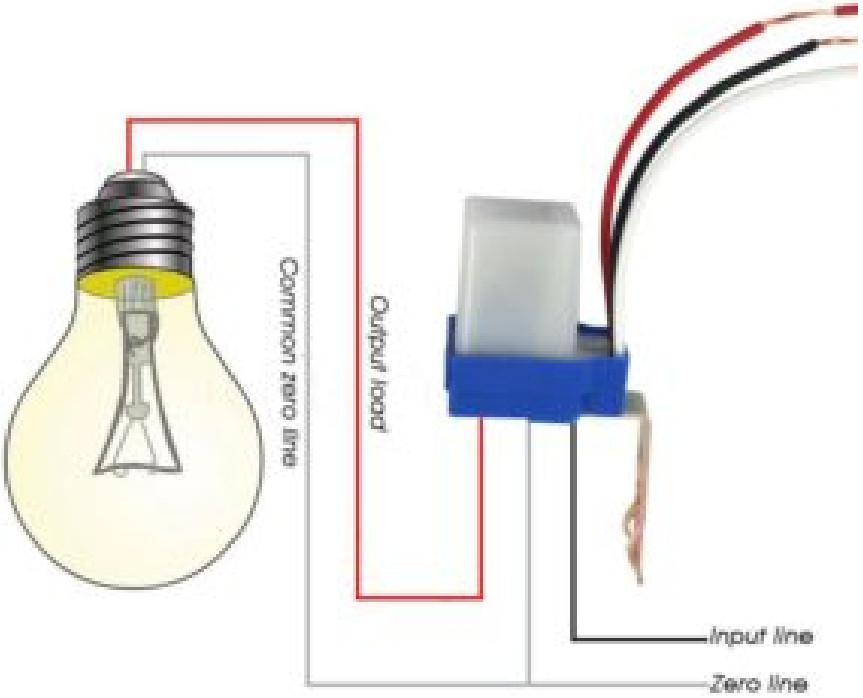
Фоторезистор

Что это

В отличие от обычного резистора, фоторезистор может менять свое сопротивление в зависимости от уровня окружающего освещения.

Фиксируя эти изменения напряжения на аналоговых пинах ардуино, мы можем менять логику работы схемы, создавая тем самым адаптирующиеся под вешние условия устройства.


clear coating over
entire top surface
1st electrode
2nd electrode
cold weld
contacts
ceramic
photoconductive
material over
top surface
wire terminals


Common zero line
Output load
Input line
Zero line

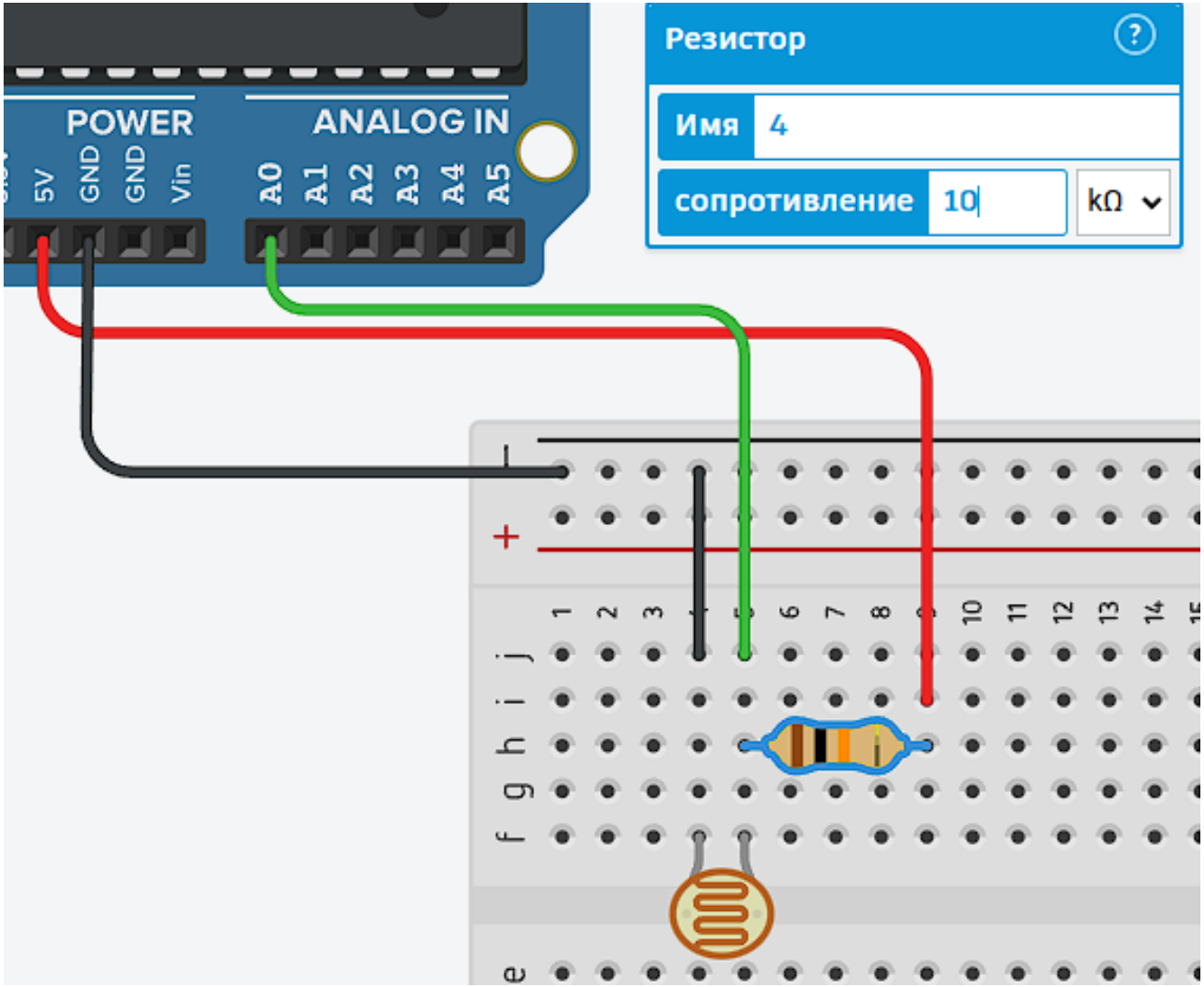
Где используется

Самый распространенный вариант применения — фонари уличного освещения.

Можно сделать из фоторезистора экономную лампочку для дома, включающуюся не по расписанию, а в зависимости от освещения.

Какие бывают

- Фоторезисторные модули
- Датчик освещенности BH1750 (Цифровой)
- Инфракрасный приемник
- Датчик цвета (TCS3200)


POWER
ANALOG IN
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
Резистор
Имя
4
сопротивление
10
kΩ

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int lightLevel = analogRead(A0); // Читаем освещенность
  Serial.println(lightLevel);      // Выводим в монитор порта
  delay(100);
}
```

Датчики влажности

Влажность воздуха

Это самые популярные сенсоры. Измеряют и влажность, и температуру.

- DHT11
- DHT22

Влажность почвы

Вода проводит ток лучше, чем сухая земля. Чем больше влаги, тем меньше сопротивление и выше напряжение на выходе.

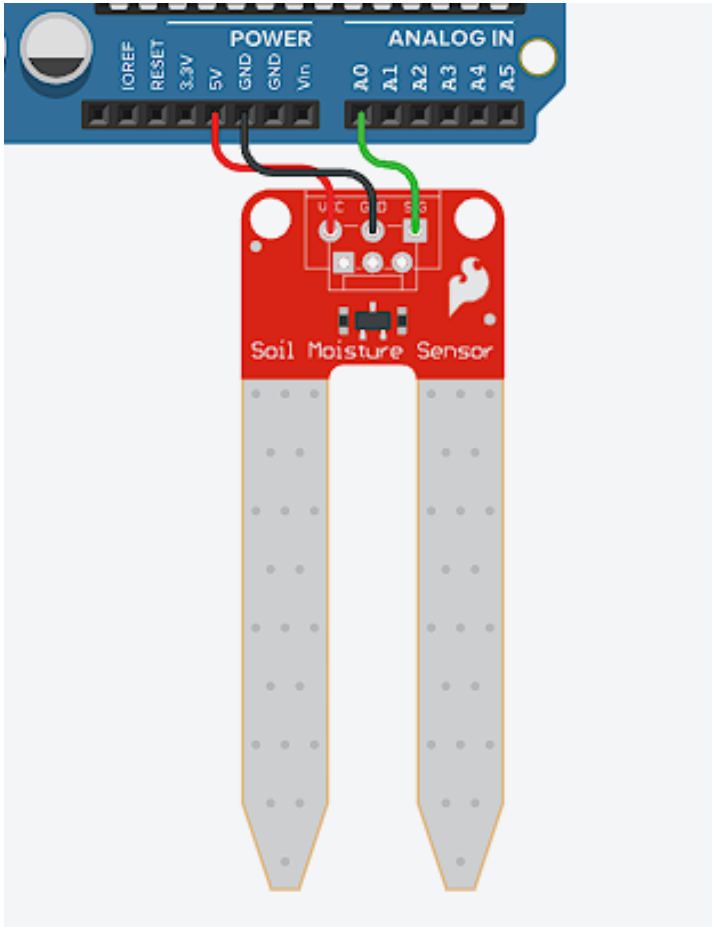
Влажность почвы

Подключение:

VCC — к 5V.

GND — к земле.

SIG — к аналоговому пину (например, A0).




```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int moisture = analogRead(A0); // Читаем
данные
  Serial.print("Влажность почвы: ");
  Serial.println(moisture);
}
```

Датчик расстояния

Что это

Датчик расстояния Ардуино является прибором бесконтактного типа, и обеспечивает высокоточное измерение и стабильность. Диапазон дальности его измерения составляет от 2 до 400 см.

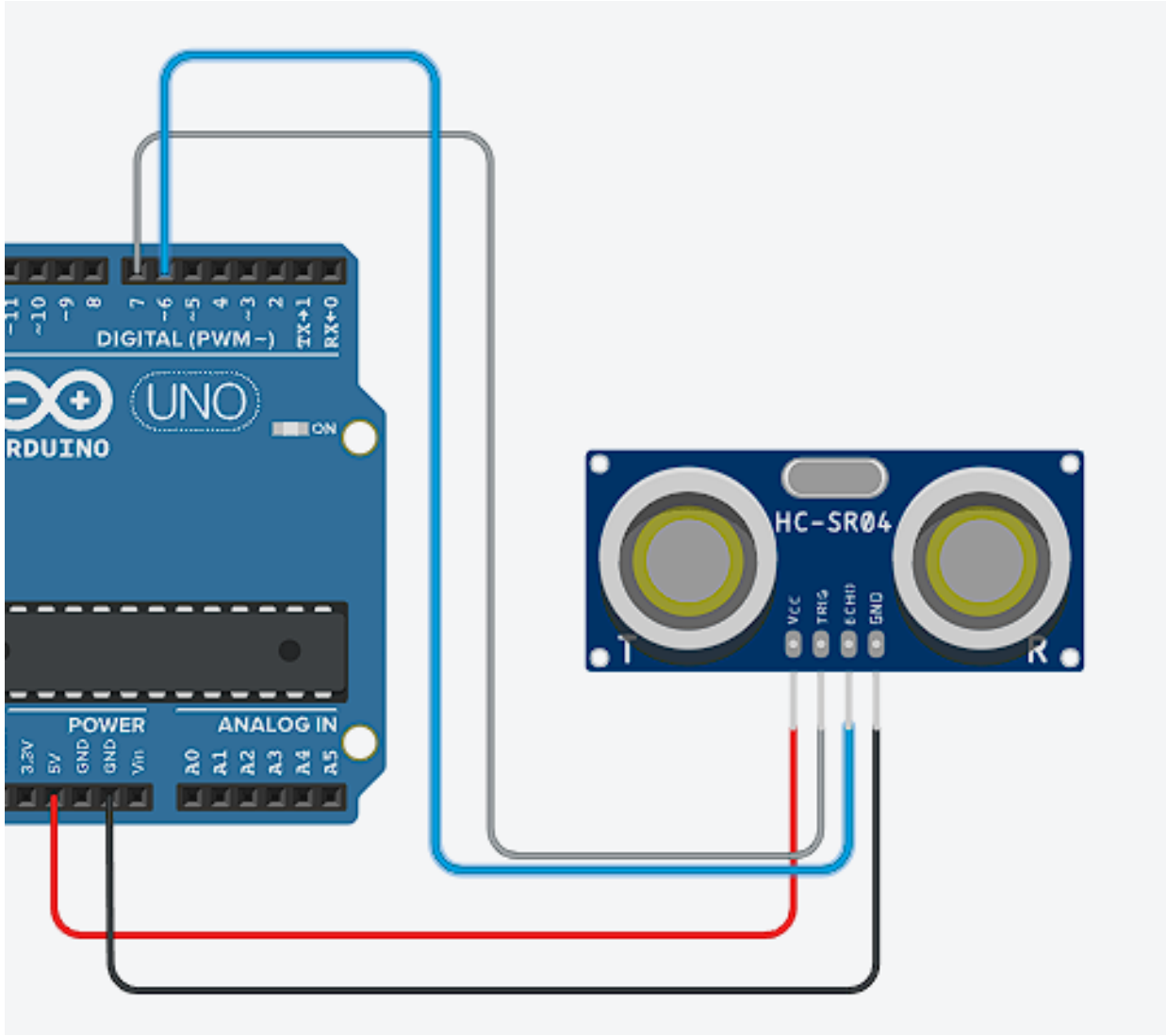
Характеристики

- Питающее напряжение 5В;
- Рабочий параметр силы т ока – 15 мА;
- Сила тока в пассивном состоянии < 2 мА;
- Обзорный угол – 15°;
- Сенсорное разрешение – 0,3 см;
- Измерительный угол – 30°;
- Ширина импульса – 10-6 с.

Характеристики

Датчик оснащен четырьмя выводами:

- Контакт питания положительного типа – +5В;
- Trig (T) – выход сигнала входа;
- Echo (R) – вывод сигнала выхода;
- GND – вывод «Земля»


DIGITAL (PWM~)
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
HC-SR04
VCC
TRIG
ECHO
GND
T
R

```
const int trigPin = 7;
const int echoPin = 6;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2; // Формула перевода
времени в см

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);
  delay(200);
}
```

Датчик движения

Что это

Датчик движения ардуино позволяет отследить перемещение в закрытой зоне объектов, излучающих тепло (люди, животные). Такие системы часто применяют в бытовых условиях, например, для включения освещения в подъезде.

Как работает

ПИР датчик состоит из пироэлектрического элемента, отличающегося высокой чувствительностью (деталь цилиндрической формы, в центре которой расположен кристалл) к наличию в зоне действия определенного уровня инфракрасного излучения. Чем выше температура объекта, тем больше излучение. Сверху PIR-датчика устанавливается полусфера, разделенная на несколько участков (линз), каждый из которых обеспечивает фокусировку излучения тепловой энергии на различные сегменты датчика движения.

Характеристики

- Зона обнаружения движущихся объектов составляет от 0 до 7 метров;
- Диапазон угла слежения – 110°;
- Напряжение питания – 4.5-6 В;
- Рабочий ток – до 0.05 мА;
- Температурный режим – от -20° до +50°С;
- Регулируемое время задержки от 0.3 до 18 с.

Характеристики

Зона обнаружения движущихся объектов составляет от 0 до 7 метров;

Диапазон угла слежения – 110°;

Напряжение питания – 4.5-6 В;

Рабочий ток – до 0.05 мА;

Температурный режим – от -20° до +50°С;

Регулируемое время задержки от 0.3 до 18 с.